

TỘI PHẠM MÁY TÍNH

Phạm Thái Khanh



Nội dung chính

1. Tội phạm máy tính.
2. Chứng cứ điện tử
3. Các đặc trưng của tội phạm máy tính
4. Đặc điểm pháp lý tội phạm máy tính
5. Các quy định điều luật về tội phạm máy tính (Bộ luật hình sự 2015)



1. Tội phạm máy tính

Có 2 khái niệm cần phân biệt

- **Tội phạm công nghệ cao**
- **Tội phạm máy tính**

1. Tội phạm máy tính

- Theo Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế **INTERPOL** thì khái niệm tội phạm công nghệ cao ***“là loại tội phạm sử dụng, lạm dụng những thiết bị kỹ thuật, dây chuyền công nghệ có trình độ cao như một công cụ phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội”***.
- Tội phạm công nghệ cao:
 - Tội phạm máy tính (Computer Crime) và
 - Tội phạm CNTT – điều khiển học (Cyber Crime).
- Việc xác định hành vi phạm tội, mức độ tội phạm và mức phạt ở các nước trên thế giới có sự khác nhau tùy thuộc vào hệ thống pháp luật mà nước đó đang áp dụng.

1. Tội phạm máy tính

“Tội phạm máy tính là hành vi vi phạm pháp luật hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự sử dụng máy tính một cách cố ý hoặc vô ý để thực hiện hành vi phạm tội, lưu trữ thông tin phạm tội hoặc xâm phạm đến hoạt động bình thường và an toàn của máy tính, hệ thống mạng máy tính”

2. Chứng cứ điện tử là gì

- *Chứng cứ điện tử là những chứng cứ được lưu giữ dưới dạng tín hiệu điện tử trong máy tính hoặc trong các thiết bị có bộ nhớ kỹ thuật số có liên quan đến vụ án hình sự.*

2. Chứng cứ điện tử là gì

- Những chứng cứ điện tử có thể thu thập được để chứng minh hành vi phạm tội bao gồm:
 - Những chứng cứ điện tử do máy tính tự động tạo ra như: **“cookies”, “URL”, E-mail logs, web server logs...**
 - **Những thông tin điện tử** do con người tạo ra **được lưu giữ trong máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác, như các văn bản, bảng biểu, các hình ảnh, thông tin...** được lưu giữ dưới dạng tín hiệu điện tử.

2. Chứng cứ điện tử là gì

- Cách thu thập chứng cứ điện tử:
 - Cần sử dụng kỹ thuật, công nghệ máy tính và phần mềm phù hợp để có thể phục hồi lại những “dấu vết điện tử” đã bị xóa, bị ghi đè, những dữ liệu tồn tại dưới dạng ẩn, đã mã hóa, những phần mềm, mã nguồn được cài đặt dưới dạng ẩn, để làm cho có thể đọc được, ghi lại dưới hình thức có thể đọc được và có thể sử dụng làm bằng chứng pháp lý trước tòa án.

2. Chứng cứ điện tử là gì

- Đây là những hình thức biểu hiện mới của chứng cứ
 - cần phải được bổ sung vào Bộ luật Tố tụng Hình sự.
 - cần có những quy định cụ thể về về thủ tục tố tụng hình sự đối với việc thu thập, bảo quản, phục hồi và giám định chứng cứ điện tử cũng như về giải pháp kỹ thuật để có thể sử dụng chứng cứ điện tử làm bằng chứng chứng minh tội phạm.

2. Chứng cứ điện tử là gì

- **Cần bổ sung, sửa đổi thủ tục khám xét, thu giữ vật chứng, chứng cứ điện tử như sau: qui định**
 - Qui định quyền và thủ tục khám xét, thu giữ máy tính và các thiết bị kỹ thuật số có lưu chứng cứ điện tử;
 - Qui định quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu máy tính, quyền và thủ tục thu giữ và lưu giữ chứng cứ điện tử đối với các nhà cung cấp dịch vụ internet, chủ sở hữu máy tính;
 - Qui định cụ thể quyền yêu cầu cung cấp thông tin trên máy tính dưới dạng có thể mang đi, hữu hình và đọc được. Điều này rất quan trọng vì với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và viễn thông, đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ thường xuyên phải đầu tư rất lớn về công nghệ. Cơ quan điều tra không thể tự đầu tư thiết bị để tìm, thu thập, chặn bắt thông tin và đặc biệt là chuyển thông tin ở dạng kỹ thuật số, như giao thức IP sang dạng thông tin có thể đọc, nghe, nhìn được.

2. Chứng cứ điện tử là gì

- **Cần bổ sung, sửa đổi thủ tục khám xét, thu giữ vật chứng, chứng cứ điện tử như sau:**
 - Qui định quyền truy cập và lấy dữ liệu phục vụ công tác điều tra.
 - Qui định bảo quản dữ liệu điện tử đã được truyền tải qua mạng máy tính, đặc biệt là dữ liệu có nguy cơ bị mất hoặc sửa đổi, để bắt buộc người quản lý máy tính giữ bí mật, bảo quản và lưu giữ sự toàn vẹn của dữ liệu máy tính trong một khoảng thời gian cần thiết, tối đa là 90 ngày, để cơ quan có thẩm quyền tìm kiếm và thu giữ những thông tin có liên quan đến vụ việc.
 - Qui định về quyền yêu cầu cung cấp thông tin thuê bao, thông tin truy cập, thông tin các cuộc gọi và những thông tin khác có liên quan đến vụ việc đối với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, internet.

3. Các đặc trưng của tội phạm máy tính

- Tùy vào trình độ phát triển khoa học công nghệ của từng quốc gia, khu vực thì việc phân loại TPMT cũng khác nhau: có thể rất rộng hoặc rất hẹp.
- Có các cách tiếp cận để phân loại:
 - Tiếp cận trên phạm vi rộng: là phân loại dựa trên vai trò của máy tính
 - Tiếp cận trên phạm vi hẹp

3. Các đặc trưng của tội phạm máy tính

Phân loại tội phạm dựa theo vai trò của máy tính

- Máy tính là mục đích của tội phạm
 - Tấn công CSDL, tạo ra, lan truyền, phát tán chương trình virus, độ nhập trái phép CSDL máy tính, ăn cắp dữ liệu
- Máy tính là công cụ phạm tội
 - Tội đánh bạc trên mạng, tội cung cấp các dịch vụ mại dâm trực tuyến, tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng,...

3. Các đặc trưng của tội phạm máy tính

Dựa theo vai trò của máy tính

- Máy tính là vật trung gian để cất giấu, lưu trữ những thứ đã chiếm đoạt được
 - Sử dụng máy tính, sử dụng các phần mềm MT và các í mật được lưu giữ trong MT như là miếng mồi để dụ những người nhẹ dạ cả tin
 - ở bang Florida, Mỹ, một tên tội phạm đã lừa đảo trên 50 triệu đô la của các nhà đầu tư với việc đưa ra thông tin rằng anh ta đang nghiên cứu một phần mềm mà có khả năng sẽ thu lợi rất lớn

2. Các đặc trưng của tội phạm máy tính

Quan điểm hiểu tội phạm tin học theo phạm vi rộng cũng vấp phải một vấn đề khó khăn đó là ***cụ thể hoá các hành vi phạm tội cụ thể từ đó xác định tội danh cụ thể cho các hành vi này***. Đây là công việc không dễ dàng vì khi định tội danh xét về bản chất nhiều tội danh lại trùng với các tội danh truyền thống như tội lừa đảo, đánh bạc..., có khác chăng ở đây là việc sử dụng công cụ là mạng máy tính mà thôi.

3. Các đặc trưng của tội phạm máy tính

- Tiếp cận trên phạm vi hẹp, có nhà nghiên cứu cho rằng tội phạm công nghệ thông tin chỉ là tội phạm được thực hiện và gây hậu quả trên môi trường, trên thế giới ảo do thành tựu của khoa học công nghệ tin học đem lại và nó hoàn toàn khác với các loại tội phạm truyền thống trước kia.
- Ví dụ như tội vào cửa bằng mật khẩu ăn cắp; tội sao chụp bất hợp pháp các chương trình phần mềm; tội đe dọa tấn công hệ thống máy tính
- có ưu điểm là **định rõ được tội danh cần xử lý nhưng lại có nhược điểm là rất dễ bỏ sót tội phạm**, nhất là trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển như vũ bão như hiện nay

3. Các đặc trưng của tội phạm máy tính

- Hành vi trộm cắp, lừa đảo các tài sản mà người chơi có được khi chơi trò chơi trực tuyến hay không?
 - Nếu nhìn dưới góc độ thế nào là tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành, thì các "tài sản" ảo này là hoàn toàn không giá trị vì nó thực chất không phải là tài sản vì chỉ là những thứ được tạo ra trong thế giới ảo do một phần mềm máy tính (những người xây dựng lên trò chơi trực tuyến) nghĩ ra.
 - Nếu xét dưới góc độ các tài sản này là do người chơi đã bỏ nhiều công sức để tạo lập được, cùng với tính chất có thể "chiếm hữu, sử dụng và định đoạt" (thực chất chiếm hữu, sử dụng và định đoạt ở đây cũng chỉ là tương đối) và đặc biệt là những tài sản này có thể quy đổi sang giá trị thực (có thể bán cho những người chơi khác) thì chúng lại thực sự cần được coi là một tài sản thực và cần được pháp luật bảo vệ trước các hành vi như lừa đảo, trộm cắp nhưng đối với các tài sản hữu hình khác

3. Các đặc trưng của tội phạm máy tính

Sự phát triển của TPMT:

- Ngày một tinh vi
- Có tổ chức
- Tội phạm máy tính ngày càng gia tăng

4. Đặc điểm pháp lý tội phạm máy tính

- Cũng giống như các tội phạm truyền thống khác, chủ thể của TPMT là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự
- BLHS năm 1999 quy định công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch từ đủ 16 tuổi trở nên có năng lực trách nhiệm hình sự
- ***TPMT ngày càng “trẻ hóa”***. Giới trẻ luôn là thế hệ tiếp cận và nhận biết nhanh nhạy những công nghệ mới cộng với tính cách còn bông bột, thích thể hiện mình nên rất dễ dẫn đến việc rơi vào con đường phạm tội với những động cơ, mục đích hết sức đơn giản (thử cho biết, thử để xem kết quả, để khẳng định tài năng, thử do lời thách thức...), chẳng hạn tạo ra và phát tán virus, thâm nhập vào các trang thông tin mật quốc gia, quốc tế

4. Đặc điểm pháp lý tội phạm máy tính

- ***TPMT thường được thực hiện do lỗi cố ý.*** Mục đích phạm tội của TPMT thường không phải là dấu hiệu bắt buộc mà yếu tố quan trọng để xác định hành vi có cấu thành tội phạm là hậu quả xảy ra. Động cơ, mục đích của TPMT có thể đơn giản nhưng lại có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng.
- → với tội phạm này, chúng ta không thể coi động cơ, mục đích là dấu hiệu bắt buộc, chỉ nên coi chúng là những tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ có liên quan mà thôi.

5. Các quy định điều luật về tội phạm máy tính.

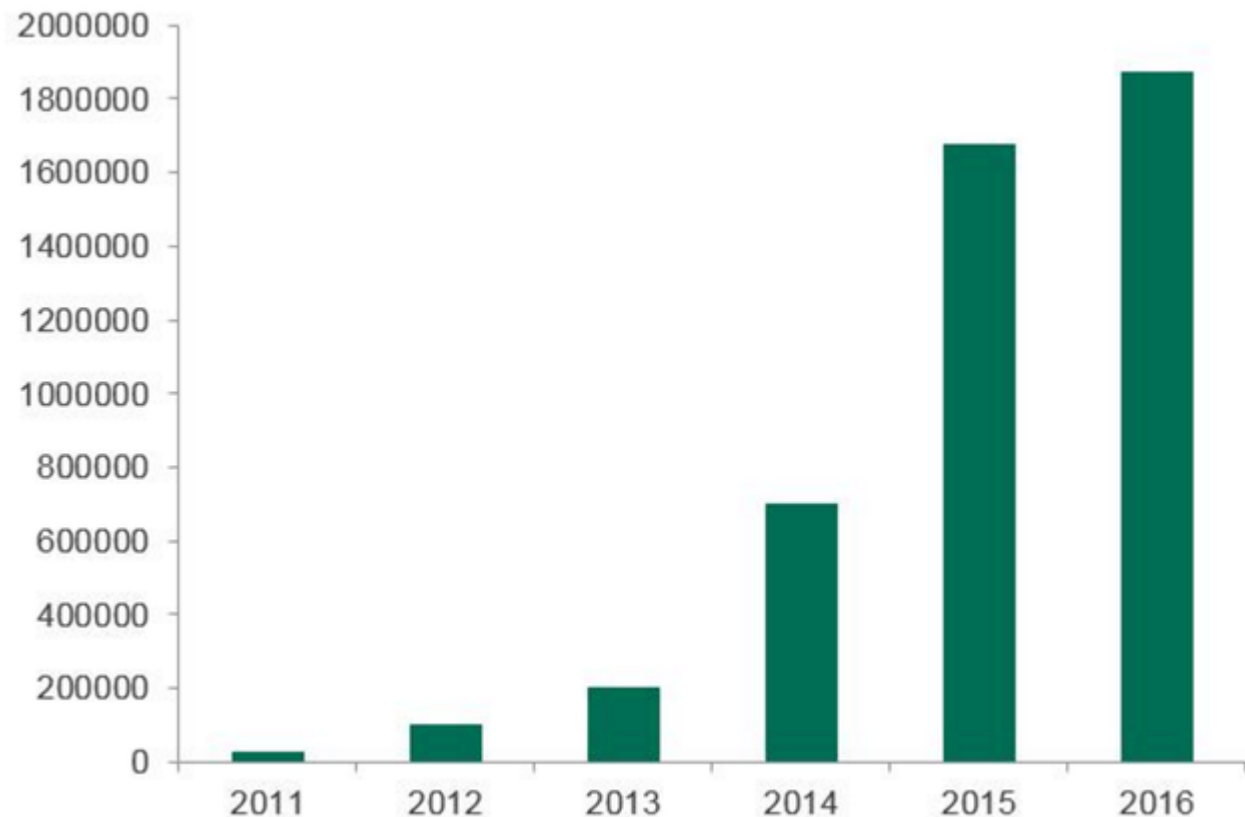
- Điều 285. Tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
- Điều 286. Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử
- Điều 287. Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử
- Điều 288. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông
- Điều 290. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

5. Các quy định điều luật về tội phạm máy tính.

- Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
- Điều 291. Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân
- Điều 292. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông
- Điều 293. Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh
- Điều 294. Tội cố ý gây nhiễu có hại

Máy tính của người dùng đang trở thành công cụ "đào" tiền điện tử cho hacker

- Số lượng máy tính bị nhiễm mã độc khai thác tiền điện tử từ năm 2011 -2016





Máy tính của người dùng đang trở thành công cụ "đào" tiền điện tử cho hacker

- Một thống kê mới của Kaspersky Lab công bố vào hôm thứ Ba (12/9/2017), thì năm 2017 đã trở thành năm có số lượng máy vi tính bị ảnh hưởng bởi **mã độc có chứa phần mềm khai thác tiền điện tử** nhiều nhất kể từ 2011
- Cho đến nay, công ty đã phát hiện 1,65 triệu máy vi tính bị nhiễm loại mã độc này. Trong khi tổng số những máy tính bị nhiễm từ trước đến nay là khoảng 1,8 triệu máy. Kaspersky cũng cho biết không chỉ những máy vi tính của gia đình bị nhiễm độc mà ngay cả máy tính ở các công ty, các hãng lớn cũng trở thành nạn nhân.

Đột nhập email, lấy hàng chục tỷ đồng

- Chiều 15-8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp B.V.K và N.H.O tại TP.HCM khi đang rút tiền tại một ngân hàng.
- Theo PC 46, đầu tháng 8 lực lượng đã nhận tin từ một công ty kinh doanh đồ gỗ thuộc tập đoàn Hyundai (đóng ở khu công nghiệp Amata) cho hay hệ thống E-mail nội bộ đã bị thay đổi một số nội dung liên quan đến hoạt động tài chính.

Đột nhập email, lấy hàng chục tỷ đồng

- Qua kiểm tra hệ thống máy tính, PC 46 đã xác định có một nhóm người đột nhập tài khoản E-mail của những cá nhân có thẩm phê duyệt tài chính ở công ty này, rồi thay đổi số tài khoản của bên thụ hưởng.
- Qua điều tra, lực lượng PC 46 xác định hầu hết các công ty nước ngoài hầu hết trao đổi, giao dịch qua E-mail, điện thoại, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
- Từ hiện trường, PC 46 thu thập được có dấu tích của nhóm tội phạm công nghệ cao đột nhập vào E-mail, thay đổi nội dung từ người có thẩm quyền, chuyển đến ban giám đốc công ty phê duyệt để chuyển tiền vào tài khoản do nhóm tội phạm này lập ra.

Đột nhập email, lấy hàng chục tỷ đồng

- Có khoảng 30 doanh nghiệp là nạn nhân
- Trao đổi với *Tuổi Trẻ*, thượng tá Phan Trọng Lộc - Trưởng phòng PC 46 Công an Đồng Nai cho biết hầu hết các công ty nước ngoài thường giao dịch qua mạng Internet nhưng chưa thường xuyên kiểm soát chặt chẽ E-mail và tài khoản ngân hàng. Do vậy nhóm tội phạm công nghệ cao đã lợi dụng kẻ hở này để xâm nhập, chiếm đoạt tiền.
- “Hiện có 30 doanh nghiệp bị nhóm này đột nhập tài khoản E-mail để chiếm đoạt tiền khoảng 30 tỉ đồng. Vụ án có nhiều đối tượng tham gia nên chúng tôi tiếp tục điều tra và bắt thêm những người có liên quan” - thượng tá Lộc nói.



Siêu hacker trộm trót lọt 100 xe hơi đắt đỏ chỉ bằng laptop

- Hai thanh niên ở Houston (Mỹ) đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi trộm hơn 100 chiếc xe rồi lái sang Mexico ngay trong đêm bằng cách khai thác lỗ hổng thông qua máy tính xách tay.
- Michael Arce, 24 tuổi và Jesse Zelaya, 22 tuổi, nhắm đến xe Jeep và Dodge đời mới bởi chúng sẽ bán được nhiều tiền tại chợ đen ở Mexico. Hai hacker này đã nhiều lần sử dụng laptop lập trình lại cơ chế bảo mật trên xe để có thể nhận diện chìa khóa riêng của họ.

Siêu hacker trộm trót lọt 100 xe hơi đắt đỏ chỉ bằng laptop

- Cuộc điều tra bắt đầu diễn ra từ đầu tháng 5/2016 sau khi camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông tiến đến chiếc Jeep Wrangler ở Houston và mở mui xe, cắt dây báo động rồi bỏ đi. Vài phút sau, một người khác xuất hiện, mở cửa phía tay lái, bật laptop và sử dụng cơ sở dữ liệu để tạo một mã khóa mới cho xe Jeep chỉ trong vòng vài phút.





Siêu hacker trộm trót lọt 100 xe hơi đắt đỏ chỉ bằng laptop

- Chuyên gia bảo mật Yoni Heilbronn nhận định với việc ngày càng nhiều xe hơi được "ví tính hóa" và kết nối Internet, loại trộm công nghệ cao này có thể bùng phát trên toàn cầu. Dù xe hơi thông minh mang lại nhiều tiện ích cho người lái, các mã độc được cài vào hệ thống có thể kiểm soát xe từ xa và hacker sẽ yêu cầu chủ sở hữu phải trả một khoản tiền nhất định mới buông tha.



'Thủ lĩnh' nhóm hacker đánh cắp thông tin thẻ tín dụng lĩnh 7 năm tù

- Thông qua mạng Internet và một số diễn đàn, cơ quan công an phát hiện nhiều người cấu kết với nhau truy cập trái phép vào các website để lấy thông tin tín dụng của người nước ngoài (CC).
- Sau đó những người này sử dụng CC để mua bán hàng hóa trực tuyến rồi bán lại hưởng lợi.
- Cơ quan công an đã nhanh chóng phát hiện Nguyễn Dương Sơn Bá và 4 đồng phạm có hành vi sử dụng công nghệ cao, chiếm đoạt tài sản.



'Thủ lĩnh' nhóm hacker đánh cắp thông tin thẻ tín dụng lĩnh 7 năm tù

-
- Bá là người có hiểu biết trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Quá trình tham gia nhiều diễn đàn, Bá tìm hiểu cách thức sử dụng các phần mềm, mã (code) tấn công, truy cập trái phép quyền quản trị các website bị lỗi bảo mật để lấy cắp thông tin thẻ tín dụng. Cũng tại đây, Bá tình cờ quen biết Nam.
- Ít lâu sau, Bá nhờ Nam viết, chỉnh sửa mã chương trình để hack website quốc tế dùng những CC trộm được và các phần mềm hỗ trợ để thay đổi địa chỉ IP đặt mua nước hoa, điện thoại đắt tiền, ví da...



'Thủ lĩnh' nhóm hacker đánh cắp thông tin thẻ tín dụng lĩnh 7 năm tù

- Để tránh bị phát hiện, Bá đã thuê thêm hai người tên Việt và Minh sử dụng CC mua hàng hóa chuyển về địa chỉ trung gian ở Mỹ với tiền công 30-40% giá trị hàng hóa.
- Cơ quan chức năng xác định, Bá đã đặt mua nhiều loại hàng hóa với tổng số tiền khoảng 170 triệu đồng từ thẻ tín dụng ăn cắp được trên mạng.

Trí tuệ nhân tạo – AI

- **Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence)** là một hệ thống máy móc hoặc chương trình phần mềm ứng dụng do con người tạo ra có thể tự động thực hiện các hành vi thông minh như khả năng cư xử giao tiếp với con người, có thể học hỏi và thích ứng thông minh với nhiều tính huống.
- Mã độc *BlackShades*.



Trí tuệ nhân tạo – AI

Mã độc BlackShades

- BlackShades là dạng mã độc thuộc nhóm RAT, tức công cụ truy cập từ xa, cho phép kẻ sử dụng điều khiển, kiểm soát máy tính các nạn nhân từ xa. Một khi đã cài đặt được BlackShade vào máy tính nạn nhân, hacker sẽ có thể đọc được mọi thứ bên trong máy tính như tài liệu, ảnh, mật khẩu, thông tin ngân hàng v...v... Chúng cũng có thể ngăn không cho người dùng truy cập file, ghi lại thao tác bàn phím hay kích hoạt webcam của máy tính mà nạn nhân không hề hay biết.

Mã độc BlackShades

- BlackShades là sản phẩm của **Trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence)** là một hệ thống máy móc hoặc chương trình phần mềm ứng dụng do con người tạo ra có thể tự động thực hiện các hành vi thông minh như khả năng cư xử giao tiếp với con người, có thể học hỏi và thích ứng thông minh với nhiều tính huống.

Mã độc BlackShades

- Kể từ năm 2010 đến nay, BlackShades đã được phân phối và bán cho hàng ngàn người tại hơn 100 quốc gia thông qua các website chợ đen, với giá bán chỉ có 40 USD. Nó đã được sử dụng để lây nhiễm cho hàng triệu máy tính.
- *"RAT vừa rẻ lại vừa dễ sử dụng, trong khi chức năng của chúng rất tinh vi và diện phủ lại rất rộng", đại diện FBI quan ngại. "Chúng ta đang sống trong một thế giới mà chỉ với 40 USD bỏ ra, tội phạm mạng trên khắp thế giới đã có thể tháo cũi sổ lồng một RAT nguy hiểm, phát tán qua hàng ngàn máy tính và đánh cắp những thông tin nhạy cảm nhất của người dùng".*



Facebook 'khai tử' một hệ thống AI tự phát triển ngôn ngữ riêng

- Các nhà khoa học của Facebook mới đây đã dừng nghiên cứu phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi họ phát hiện ra hệ thống này đã tự phát triển một hệ thống từ mã giao tiếp riêng.
- Theo Digital Journal, các nhà khoa học của Facebook mới đây đã dừng nghiên cứu phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi họ phát hiện ra hệ thống này không còn luyện tập tiếng Anh và thay vào đó, nó tự phát triển một hệ thống từ mã giao tiếp riêng.



Facebook 'khai tử' một hệ thống AI tự phát triển ngôn ngữ riêng

- Việc hệ thống AI tự tạo ra ngôn ngữ giao tiếp riêng cho phép nó giao tiếp với một hệ thống AI khác mà các nhà khoa học không thể biết được chúng đang chia sẻ gì với nhau.
- Điều này gợi lên trong suy nghĩ của các nhà khoa học Facebook về cảnh báo máy móc có thể nổi lên và quay lưng lại với con người.

Facebook 'khai tử' một hệ thống AI tự phát triển ngôn ngữ riêng

- Trong một lần trao đổi, hai chương trình AI mà Facebook đang phát triển là Bob và Alice đã từ bỏ các quy tắc ngữ pháp tiếng Anh và bắt đầu giao tiếp bằng cách sử dụng ngôn ngữ mà chúng tạo thành. Bob đã ném mọi thứ bằng cách nói rằng, "I can i i everything else," (Tôi có thể tôi tất cả mọi thứ khác), điều này nhắc nhở Alice trả lời, "balls have zero to me to me to me..." (các quả bóng có không cho tôi cho tôi cho tôi ...) Cuộc trò chuyện này tiếp tục theo cách đó.
- Các nhà nghiên cứu tin rằng sự trao đổi này đại diện cho nhiều thứ chứ không chỉ là một loạt những điều vô nghĩa, đó chỉ là những gì xuất hiện trên bề mặt. Họ lưu ý rằng việc lặp lại các từ và cụm từ như "i" và "to me" là dấu hiệu cho thấy AI hoạt động như thế nào. Trong cuộc trò chuyện đặc biệt này, họ tin rằng các chương trình đang thảo luận về số lượng mỗi phần việc mà chúng nên thực hiện.

Thảo luận – tình huống 1,2

1. Mua phải máy tính bị trộm cắp có bị vi phạm pháp luật không?
2. Bạn A làm việc cho tập đoàn công nghệ lớn B của VN (Dạng như Viettel, VNPT, FPT...). Tập đoàn B hợp tác với đối tác C bên Mỹ. Trong thời gian làm việc cho Tập đoàn B, bạn A được làm trong dự án (project) hợp tác với bên C. Bạn A đã sử dụng máy chủ của bên C để hack/ lọc một số thư điện tử (e-mail) cho mục đích cá nhân

Thảo luận – Tình huống 3

- Thử tưởng tượng nếu bạn nhận được một cuộc gọi cầu cứu từ mẹ bạn vì bà không nhớ mật khẩu ngân hàng. Bạn sẽ làm gì? Chắc chắn, bạn sẽ đọc ngay lập tức mà không có chút nghi ngờ nào chứ?
- Một tình huống tưTuy nhiên, đây thực chất không phải là mẹ bạn. Giọng ở đầu dây bên kia chỉ là giọng giả mạo. Hay nói chính xác hơn đó chỉ là giọng nói máy tính tổng hợp, một thành tựu của công nghệ trí tuệ nhân tạo, được tạo ra để giả mạo giọng nói của một người nào đó qua điện thoại.
- Tưởng chừng chỉ tồn tại trong các câu chuyện khoa học viễn tưởng thì nay đã có thực ở ngoài đời. Và nó cũng chính là tương lai của tội phạm.

- 
- **DeepMind**, một công ty con thuộc Alphabet (Google) từng đánh bại nhiều game thủ hàng đầu trong bộ môn cờ vây, đã thông báo rằng họ vừa mới thiết kế một chương trình *"bắt chước được tất cả giọng nói của con người với một ngữ điệu tự nhiên hơn rất nhiều so với tính năng Text-to-speech (chuyển văn bản thành giọng nói), thu hẹp khoảng cách so với giọng thực của con người trên 50%"*.

- 
- ***"Điều mọi người chưa nhận thức được là tội phạm mạng đang được tự động hóa và nó đang nhân lên thành cấp số nhân"***, Marc Goodman, cố vấn cho cơ quan thực thi pháp luật và tác giả cuốn sách "Tội phạm tương lai", nói.

- 
- Quy tắc ứng xử (đạo đức) nghề nghiệp là gì
 - Tại sao phải tuân thủ quy tắc ứng xử (tầm quan trọng/lợi ích)
 - Quy tắc ứng xử nghề nghiệp do những tổ chức nào đưa ra
 - Là kỹ sư CNTT, quy tắc ứng xử là gì

- 
-
- Phân biệt tội phạm máy tính và tội phạm thông thường